Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx

Práctica 6

Mantenimiento de llaves foráneas.

1. **Políticas de mantenimiento de llaves foráneas en PostgreSQL.**

   Suponga que una tabla **A** tiene al atributo ***a*** que es su *llave primaria*. Ahora suponga que existe otra tabla **B** que almacena al atributo ***a*** como *llave foránea*. Diremos entonces que **A** es la *tabla padre* y **B** la *tabla hija*.

   Por defecto, PostgreSQL emplea la operación `NO ACTION` sobre cualquier llave foránea. Esta operación indica que si alguna de las filas de la tabla padre todavía hace referencia a un fila de la tabla hija, entonces PostgreSQL no permitirá eliminar la fila de la tabla padre que aún conserva una relación con la tabla hija, y enviará un error. `NO ACTION` también previene que cualquiera pueda actualizar el valor ***a*** de alguna de las filas de la tabla padre que aún guarden relación con la tabla hija.

   Sin embargo, PostgreSQL nos permite definir que pasa si la llave primaria asociada a una llave foránea se actualiza o se elimina, mediante las operaciones `ON UPDATE` y `ON DELETE`.

   - `ON UPDATE` : ¿Qué hacer cuando se actualiza la llave primaria a la que hacía referencia?
   - `ON DELETE` : ¿Qué hacer cuando se elimina la llave primaria a la que hacía referencia?

   Restricciones que pueden ser utilizadas en `ON UPDATE` y en `ON DELETE`.

   - `SET NULL` : Cuando una fila de la tabla padre es eliminada, cambiará el valor de la llave foránea de todas las filas asociadas a aquella fila del padre, por *null*.

     Si se actualiza la llave primaria, cambiará el valor de la llave foránea de todas las filas asociadas a la llave que recibió el cambio, por *null*.

   - `CASCADE` : Cuando una fila de la tabla padre es eliminada, eliminará todas las filas de la tabla hija asociadas a dicha fila.

     Si la llave primaria es actualizada, actualizará el valor de las llaves foráneas asociadas, por el nuevo valor.

- `SET DEFAULT` : Cuando una fila de la tabla padre es eliminada, establecerá el valor de las llaves foráneas asociadas a dicha fila como el valor por defecto de la columna.

  Si la llave primaria es actualizada, nuevamente, establecerá el valor de las llaves foráneas asociadas a dicha llave primaria como el valor por defecto de la columna.

- `NO ACTION`

También existe `RESTRICT` , que a diferencia de `NO ACTION` , no se puede “aplazar”.

2. **Preguntas:**

I. ¿Qué es una política de mantenimiento de llaves foráneas?

R. Son reglas que permiten tener un control de los datos durante operaciones de actualización y eliminación, evitando inconsistencias y garantizando la integridad referencial de la información.

II. Para cada política que investigaron, ¿cómo se indica en SQL?

R. Suponiendo que tengamos una llave foránea en alguna tabla, las políticas investigadas se indican como sigue:

```
FOREIGN KEY (columna_foranea)

REFERENCES tabla_padre (columna_primaria_padre)

ON DELETE [ACCIÓN]

ON UPDATE [ACCIÓN]
```

Dónde `[Acción]` puede ser cualquiera de las siguientes restricciones:

`NO ACTION` , `RESTRICT` , `CASCADE` , `SET NULL` o `SET DEFAULT`

III. Para cada política que investigaron, ¿cuál es su objeto y su funcionamiento?

R. Las políticas investigadas con sus objetivos y funcionamientos son:

1. `ON DELETE CASCADE`: Si se elimina la fila de la tabla padre, se borra automáticamente todas las filas hijas vinculadas.
2. `ON UPDATE CASCADE`: Si se actualiza el valor de la clave primaria en el registro padre, paralelamente las claves foráneas relacionadas también muestran el mismo cambio.

3. `ON DELETE SET NULL` : Si se borra el registro padre entonces las filas hijas vinculadas mantienen su existencia pero los valores de las llaves foráneas relacionadas se establecen como NULL.
4. `ON UPDATE SET NULL` : Si se actualiza el registro padre entonces las filas hijas vinculadas mantienen su existencia pero los valores de las llaves foráneas relacionadas se establecen como NULL.
5. `ON DELETE SET DEFAULT`: Si se borra el registro padre entonces las filas hijas vinculadas mantienen su existencia pero sus valores se establecen con valores ya predeterminados.
6. `ON UPDATE SET DEFAULT`: Si se actualiza la llave primaria del registro padre, las filas hijas vinculadas mantienen su existencia, pero el valor de su llave foránea se restablece al valor predeterminado (DEFAULT) configurado previamente en esa columna.
7. `ON DELETE NO ACTION / RESTRICT`: Si aún existe una fila hija vinculada al registro padre, no se puede eliminar a este último.
8. `ON UPDATE NO ACTION / RESTRICT`: Si aún existe una fila hija vinculada al registro padre, no se puede modificar la llave primaria de este último.

IV. Para cada política que investigaron, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas?

R. Las políticas investigadas con sus ventajas y desventajas son:

1. `CASCADE`:
    - Ventaja: Permite integridad de los valores cuando ocurre un cambio en una tabla externa padre, ligada a tablas hijas que necesitan reflejar el cambio también en sus atributos.
    - Desventaja: Partiendo de que SQL sea determinista y que el procesamiento interno de las instrucciones no afecte el resultado. Para el caso en que existiese un ciclo, un borrado propagado podría fallar, o no, dependiendo de cómo se ordenen internamente las operaciones. Como se ve en NO ACTION/RESTRICT, un orden (primero de una tabla padre a una hija) sería impedido mientras que otro (primero los hijos y hacia arriba por las dependencias) no necesariamente.

      Más aún, es bastante destructivo. Puede decirse que oculta la profundidad de la operación y, dependiendo la implementación, puede bloquear tablas si la recursión es muy profunda o a muchos niveles.

2. `SET NULL` :
    - Ventaja: Permite evitar la eliminación o cambios indeseables de registro completos ligados a registros ya no existentes estableciendo null a las llaves foráneas que los conectan.
    - Desventaja: Solo se puede usar si la columna (o alguna columna de la FK) admite NULL. Aparte, pierde la vinculación con el padre y aunque puede ser intencional, en general dejar registros sin relación obliga a manejar nulos en las consultas y JOIN también.

También cabe mencionar que para una FK compuesta es nula si tiene algún nulo, pero no necesariamente todos, entonces la relación puede quedar anulada pero no enteramente NULL. Mas las restricciones con CASCADE y ciclos. En general, también puede decirse que afecta el desempeño del sistema, aunque es negligible. Sino es más bien por verbosidad.

3. `SET DEFAULT`:
    - Ventaja: Evita la misma situación que SET NULL, pero en lugar de establecer null se deja un valor predeterminado elegido por el diseñador de la base de datos.
    - Desventaja: De principio, no tiene el mismo soporte en todos los SMBD. En particular, por ejemplo, MySQL lo reconoce pero InnoDB y NDB lo rechazan. Luego, si es compuesta entonces depende que todos sus componentes tengan default; luego el DEFAULT debe ser existente en la columna padre, y también oculta información de las transacciones, por lo que debe pensarse con cuidado.
4. `NO ACTION / RESTRICT`:
    - Ventaja: Impide eliminar o modificar accidentalmente un registro padre mientras existan registros hijos ligados a él.
    - Desventaja:
        - `RESTRICT`: En específico, como es visto en [4], ya que RESTRICT sucede idealmente antes que cualquier otra regla incluidas CASCADE o SET NULL, es incapaz de evaluar si la violación a la FK se iba a resolver. Pues: eliminar un padre y luego los hijos o cambiar los registros del padre en los hijos, falla. Más aún, cuando existe autorreferencia (por decir, una misma tabla tiene de fk a sí misma), obliga en dado caso que la columna foránea permita NULL . Y luego al borrar, obliga o bien a eliminar a los registros dependientes primero, o bien reasignarlos antes de borrar lo cual nuevamente requiere que permita NULL.

          También así para ciclos más grandes, por poner un ejemplo, A -> B -> C -> A, con “->” siendo “tiene una FK que apunta a-”, Eliminar un A falla porque hay un registro en C que depende de él. Análogamente, eliminar C falla porque hay un registro en B que depende de él, y lo mismo con A y B al eliminar en B.

          Naturalmente sigue que si dos tablas se conectan a la misma tabla por borrado en cascada, entonces esas no deben estar conectadas entre sí.

        - `NO ACTION`: Con la diferencia de que esta sí se evalúa después de que se intente cumplir las otras reglas, puede ser ineficiente si tras procesar la operación casi completa, resulta al final que la regla se rompe y hay que hacer rollback.

V. Con base a lo anterior, ¿cuál política utilizarán para su esquema, y por qué motivo?

R. En general, para cada tabla con su conjunto de llaves foráneas, se decidió meticulosamente cual política de mantenimiento convendría más. En consiguiente, a continuación se presentan las razones de la elección de cierta política (organizadas por tablas), para cada llave foránea del DDL.

Tablas:

- **Sucursal:**

  No tiene llaves foráneas, por lo tanto en esta tabla no se implementó ninguna política.

- **Cliente:**

  No tiene llaves foráneas, por lo tanto en esta tabla no se implementó ninguna política.

- **Tarjeta:**

  No tiene llaves foráneas, por lo tanto en esta tabla no se implementó ninguna política.

- **Horario:**

  IDSucursal:

  - `ON DELETE CASCADE` : Si se da de baja una Sucursal, se elimina el horario ligado a esta, ya que no tiene caso que un horario sin sucursal asignada, exista en la base de datos.

- **Gerente:**

  IDSucursal:

  - `ON DELETE CASCADE` : Si se da de baja una Sucursal, se elimina el gerente ligado a esta, debido a que no puede existir un gerente sin una sucursal asignada.

- **TelefonoGerente**

  CURPGerente

  - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Gerente, se elimina el teléfono de ese empleado, no tiene sentido almacenar los teléfonos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **CorreoGerente:**

  CURPGerente

    - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Gerente, se elimina el correo de ese empleado, no tiene sentido almacenar los correos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **EncargadoPremios:**

  IDSucursal

    - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina una Sucursal, se elimina el empleado ligado a esa sucursal debido a que no tiene sentido almacenar empleados que no trabajen en ninguna sucursal.

- **TelefonoEncPremios:**

  CURPEncPremios

    - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Encargado de Premios, se elimina el teléfono de ese empleado, no tiene sentido almacenar los teléfonos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **CorreoEncPremios:**

  CURPEncPremios

    - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Gerente, se elimina el correo de ese empleado, no tiene sentido almacenar los correos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **Cajero:**

  IDSucursal

    - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina una Sucursal, se elimina el empleado ligado a esa sucursal, debido a que no tiene sentido almacenar empleados que no trabajen en ninguna sucursal.

- **TelefonoCajero:**

  CURPCajero

    - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Cajero, se elimina el teléfono de ese empleado, no tiene sentido almacenar los teléfonos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **CorreoCajero:**

  CURPCajero

    - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Cajero, se elimina el correo de ese empleado, no tiene sentido almacenar los correos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **Tecnico:**

IDSucursal

- `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina una Sucursal, se elimina el empleado ligado a esa sucursal debido a que no tiene sentido almacenar empleados que no trabajen en ninguna sucursal.

- **TelefonoTecnico:**

  CURPTecnico

  - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Técnico, se elimina el teléfono de ese empleado, no tiene sentido almacenar los teléfonos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **CorreoTecnico:**

  CURPTecnico

  - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Técnico, se elimina el teléfono de ese empleado, no tiene sentido almacenar los teléfonos de trabajadores despedidos o que renunciaron.

- **Certificación:**

  CURPTecnico

  - `ON DELETE CASCADE` : Si se elimina un Técnico, se elimina la certificación de ese empleado, no tiene sentido almacenar las certificaciones de trabajadores despedidos o que renunciaron.

  Para los números de teléfono, los correos electrónicos y las certificaciones de los empleados se decidió no poner `ON UPDATE CASCADE` debido a que suponemos que no se debe de modificar el CURP de un empleado ya que este no cambia a lo largo de la vida de una persona.

- **Guardar:**

  IDSucursal:

  - `ON DELETE CASCADE` : Si se da de baja una Sucursal se elimina también el inventario de Premios que está asociada a esta, por la misma razón mencionada.

  IDPremio:

  - `ON DELETE RESTRICT` : Si todavía existe un Premio en específico en alguna otra Sucursal se impide borrar el Premio junto a la Sucursal ligada en la tabla.

- **CorreoCliente:**

  IDCliente:

- `ON DELETE CASCADE`: Si se da de baja un cliente, se elimina su correo asociado.

- **TelefonoCliente:**

  IDCliente:

  - `ON DELETE CASCADE`: Si se da de baja un cliente, se elimina su correo asociado.

- **Pertenecer:**

  IDCliente:

  - `ON DELETE CASCADE`: Si se da de baja un cliente, se elimina su correo asociado.

  NoTarjeta

  - `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`: Si es eliminada o alterada (por ejemplo dado un error de captura), debe propagarse.

- **Mantenimiento:**

  Para IDMaquina e IDTecnico:

  - `ON DELETE RESTRICT` : Si todavía existe un registro de mantenimiento ligado a una Máquina o a un Técnico, se impide borrarlos del sistema. Esto protege el historial para no perder el dato de qué máquina se arregló y quién hizo el trabajo.

- **Juego**

  No tiene llaves foráneas, por lo tanto en esta tabla no se implementó ninguna política.

- **Máquina**

  IDSucursal

  - `ON DELETE SET DEFAULT` : Si la sucursal en la que se encontraba una máquina ya no existe, esto no significa necesariamente que la máquina tampoco. Puede ser posible que la máquina esté en espera de ser asignada a otra sucursal. Para representar esto, ponemos los valores la IDSucursal en valores predeterminados, indicando que se espera una asignación.
  - `ON UPDATE CASCADE` : Si el ID de la Sucursal cambia, la sucursal es esencialmente la misma excepto por su ID. Entonces, para todas las máquinas que pertenecen a dicha sucursal, simplemente actualizamos el IDSucursal por el nuevo.

  IDJuego

- `ON DELETE SET NULL` : Recordemos que en este esquema un juego existe independientemente de las sucursales. Una sucursal puede tenerlo o no, pero en general PuellaGames lo posee. Si PuellaGames ya no poseyera dicho juego, entonces no tendría sentido que hubieran máquinas con él. De esta manera, para poder eliminar un juego del catálogo general de Puella (no el de la sucursal) es necesario primero “desinstalarlo”(borrarlo) de todas las máquinas que lo tengan. Para ello ponemos que el IDJuego es *null*, osea, la máquina no tiene juego.
- `ON UPDATE CASCADE` : Si el ID del juego cambia, en esencia el juego es el mismo, así que sencillamente actualizamos el IDJuego por el nuevo.

- **Premio**

  No tiene llaves foráneas, por lo tanto en esta tabla no se implementó ninguna política.

- **Incluir**

  Para IDPremio e IDCanjeo:

  - `ON DELETE RESTRICT` `ON UPDATE CASCADE:`

    Sabemos que los premios no podrían ser eliminados sin afectar alguna fila para alguna referencia asociada. Por lo que obtenemos por darle `ON DELETE RESTRICT` para que no se puedan eliminar las instancias hijas que todavía utilizan dichos datos. Por lo mismo como sus hijos utilizan constantemente el dato, también será necesario que en caso de actualizarlo se realice `UPDATE CASCADE` para que el dato también se actualice en sus hijos para que exista una persistencia en la integridad de datos.

- **Recarga**

  Para CURPCajero y NoTarjeta:

  - `ON DELETE RESTRICT` `ON UPDATE CASCADE:`

    Sabemos que cuando una tarjeta es registrada, también se crea un registro de recarga que toma la activación de la tarjeta como la primera recarga, a su vez el cajero es el que se encarga de realizar dicho proceso. Así pues en caso de dejar de existir el cajero, no podemos permitirnos perder las recargas hechas por él. Por lo que las recargas cargan con la política de `ON DELETE RESTRICT` para no ser eliminada en caso de que alguien más ocupe de dicho dato. Por otro lado sabemos que el cajero puede realizar más de un recarga para la misma tarjeta así que este datos se actualiza en el registro de las recargas. Por lo que tiene que actualizarse el dato para que el

encargado visualiza la última recarga registrada por lo que se cumple la política de v para retener que actualizar para visualizarse una vez actualizado el dato.

- **Canje**

  Para NoTarjeta y CURPEncPremios:

  - `ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE:`

  Véase que para que se realice un canje dicho canje se queda guardada tanto para el historial del cliente registrado en su Tarjeta. Así que si se quisiera eliminar el registro del de un canje no tendría porque afectar directamente la tarjeta o los datos del Encargado de premios que realizó dicho canje, para ello utilizamos la política de `ON DELETE RESTRICT.`Por otra parte si se realiza una actualización de los datos que pertenece a un canje, dicho datos se tiene que ver reflejados en la actualización que utilicen la instancia de dicho canje.Por lo tanto esto se ve reflejado por la política de `UPDATE CASCADE.`

- **RegistroPartida**

  IDMaquina y NoTarjeta

  - `ON DELETE RESTRICT :` Si una máquina se ha eliminado, o deja de funcionar, se impide borrar el registro de las partidas de esa máquina del sistema. Así conservamos el historial de partidas jugadas en la máquina.

    De igual forma si eliminamos una tarjeta, se impide borrar el registro de las partidas de un juego, por lo que conservamos el historial de jugadas.

  - `ON UPDATE CASCADE` : Si el IDMaquina o el NoTarjeta (que en principio no deberían modificarse) cambian por alguna razón, es importante que también se modifique en el registro de las partidas para no perder esa información asociada a la máquina y a una tarjeta.

3. Bibliografía:

[1] Ouko, A. (2025, Diciembre 3). *Clave externa SQL: Mantén tus relaciones de bases de datos bajo control*. DataCamp. Retrieved Noviembre 3, 2026, from https://www.datacamp.com/es/tutorial/foreign-key

[2] Paulus, D. (n.d.). *Understanding Foreign Keys in PostgreSQL*. Tiger Data. Retrieved November 3, 2026, from https://www.tigerdata.com/learn/understanding-foreign-keys-in-postgresql

[3] *Políticas de mantenimiento de llaves foraneas - Manejo de datos*. (2023, Julio 15). CourseHero. Retrieved Noviembre 3, 2026, from https://www.coursehero.com/es/file/208281567/Politicas-de-mantenimiento-de-llaves-foraneas/

[4] IBM Corporation. (2022, 4 octubre). Documentation | Foreign key (referential) constraints. IBM Integrated Analytics System. Recuperado 2 de noviembre de 2026, de https://www.ibm.com/docs/en/ias?topic=constraints-foreign-key-referential

[5]